

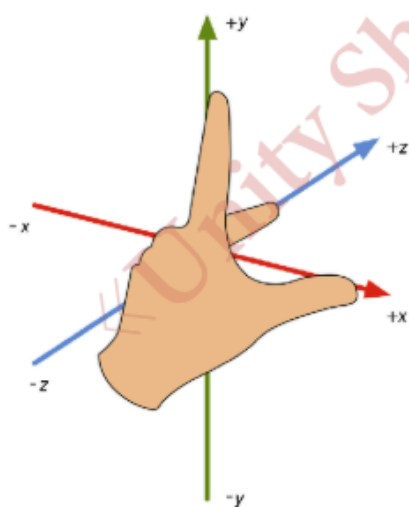
2.左右手坐标系

左手坐标系顺时针旋转

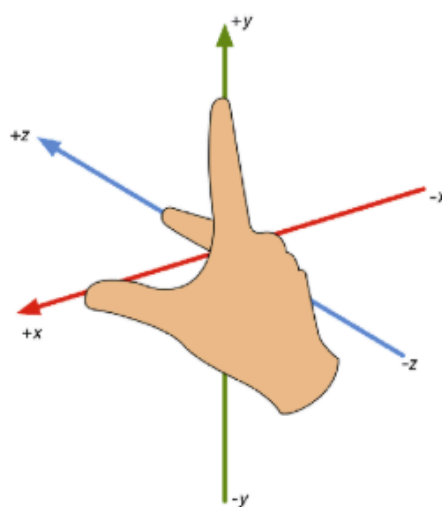
右手坐标系逆时针旋转

那么，什么叫左手坐标系和右手坐标系呢？和手有什么关系？这是因为，我们可以利用我们的双手来判断一个坐标系的旋向性。请读者举起你的左手，用食指和大拇指摆出一个“L”的手势，并且让你的食指指向上，大拇指指向右。现在，伸出你的中指，不出意外的话它应该指向你的前方（如果你一定要展示自己骨骼惊奇的话我也没有办法）。恭喜你，你已经得到了一个左手坐标系了！你的大拇指、食指和中指分别对应了 $+x$ 、 $+y$ 和 $+z$ 轴的方向，如图 4.7 所示。

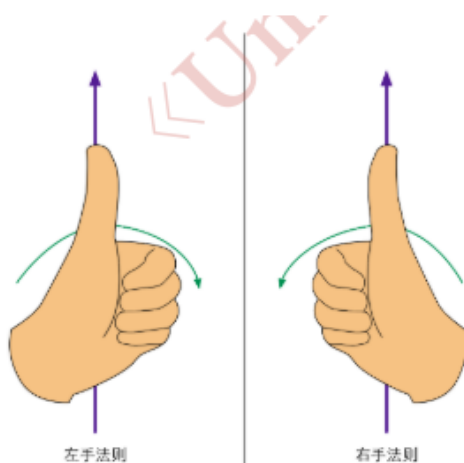
同样，读者可以通过右手来得到一个右手坐标系。举起你的右手，这次食指仍然指向上，中指指向前方，不同的是，大拇指将指向左侧，如图 4.8 所示。



▲图 4.7 左手坐标系



▲图 4.8 右手坐标系



正如我们之前所说，左手坐标系和右手坐标系之间无法通过旋转来同时使它们的 3 个坐标轴指向重合，如果你不信，你现在可以拿自己的双手来试验一下。

另外一个确定是左手还是右手坐标系的方法是，判断前向（forward）的方向。请读者坐直，

向右伸直你的右手，此时右手方向就是 x 轴的正向，而你的头顶向上的方向就是 y 轴的正向。这时，如果你的正前方的方向是 z 轴的正向，那么你本身所在的坐标系就是一个左手坐标系；如果你的正前方的方向对应的是 z 轴的负向，那么这就是一个右手坐标系。

从图 3.9 中可以看出，在左手坐标系中，旋转正方向是顺时针的，而在右手坐标系中，旋转正方向是逆时针的。

左右手坐标系之间是可以进行互相转换的。最简单的方法就是把其中一个轴反转，并保持其他两个轴不变。

